

# İstatistik - 12. Hafta

## Ünite 7: Dağılımlar | 03.05.2025 (Telafi)

### Konu Başlıkları

7.1- Olasılık Dağılımı

7.2- Binom Dağılımı

7.3- Poisson Dağılımı

7.4- Normal Dağılım

### 7.1- Olasılık Dağılımı

- **Dağılım**: Bir sosyal bilimler deneyinde elde edilen sıralı verilerin tümüne "dağılım" denir.
- **Olasılık Dağılımı**:  $X$  kesikli rastgele değişkenin aldığı değerler ile onlara karşılık gelen  $P(X)$  değerlerinin birlikte ifade edilmesine *olasılık dağılımı* denir ve aşağıdaki şartları sağlaması gerekir;

1-  $0 \leq P(X) \leq 1$

2-  $\sum P(X) = 1$

### Matematiksel Beklenti

$$E(X) = \mu = X_1 \cdot P_1 + X_2 \cdot P_2 + \cdots + X_n \cdot P_n$$

### X Rastgele Kesikli Değişkenin Standart Sapması

$$\sigma = \sqrt{\underbrace{(X_1^2 \cdot P_1 + X_2^2 \cdot P_2 + \cdots + X_n^2 \cdot P_n)}_K} - \mu^2$$

**Soru 1:** Bir çift zar atıldığında üst yüzeye gelen sayıların toplamı  $X$  olsun. Buna göre;

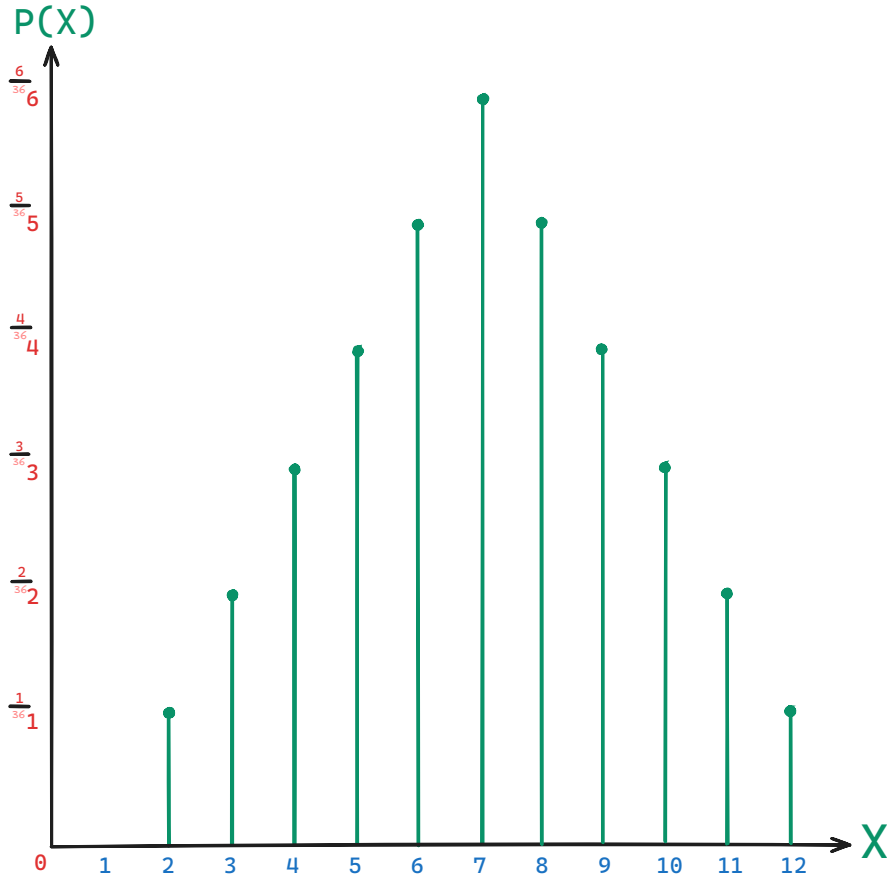
a) Olasılık değeri tablosunu oluşturun.

- $6^2 = 36$  olduğundan, 36 olasılık vardır.
- Zarların toplamı en az 2, en çok 12 olduğundan, 11 farklı sayı gelme ihtimali vardır.

Mesela; 1 ile 3, 3 ile 1 ve 2 ile 2 olmak üzere, toplamları "4" olan sayı gelme ihtimali "3"dür.

| $X$    | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $P(X)$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{6}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{1}{36}$ |

b) Grafiği çizin.



c) Matematiksel beklentiyi hesaplayın.

$$\frac{2}{36} + \frac{6}{36} + \frac{12}{36} + \frac{20}{36} + \frac{30}{36} + \frac{42}{36} + \frac{40}{36} + \frac{36}{36} + \frac{30}{36} + \frac{22}{36} + \frac{12}{36} = \frac{262}{36} = 7$$

d) Standart sapmayı bulun.

$$K = \frac{4}{36} + \frac{18}{36} + \frac{48}{36} + \frac{100}{36} + \frac{180}{36} + \frac{294}{36} + \frac{320}{36} + \frac{324}{36} + \frac{300}{36} + \frac{242}{36} + \frac{144}{36}$$

$$K = \frac{1974}{36} = 54,833$$

$$\sigma = \sqrt{54,833 - 7^2} = \sqrt{5,833} = 2,415$$

**Soru 2:** "X", üç çocuklu bir ailedeki erkek çocuk sayısıdır. Buna göre;

a) Olasılık değerleri tablosu oluşturun.

$2^3 = 8$  ihtimal.

1. EEE  $\rightarrow$  3E, 0K || 2. EEK  $\rightarrow$  2E, 1K

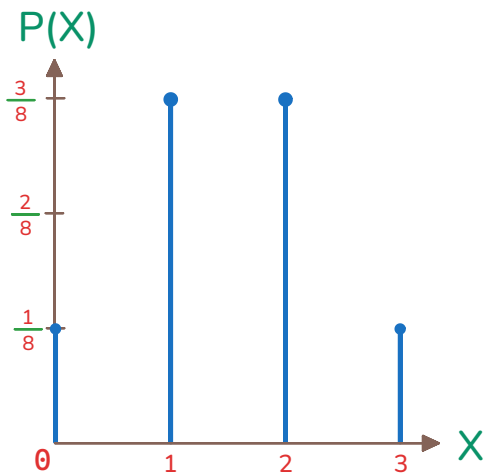
3. EKE  $\rightarrow$  2E, 1K || 4. EKK  $\rightarrow$  1E, 2K

5. KKK  $\rightarrow$  0E, 3K || 6. KKE  $\rightarrow$  1E, 2K

7. KEK  $\rightarrow$  1E, 2K || 8. KEE  $\rightarrow$  2E, 1K

| X    | 0             | 1             | 2             | 3             |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| P(X) | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

b) Olasılık değerlerine ait grafiği çizin.



c) Matematiksel beklentiyi hesaplayın.

$$0 + \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = 1,5$$

d) Standart sapmayı hesaplayın.

$$K = 0 + \frac{3}{8} + \frac{12}{8} + \frac{9}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

$$\sigma = \sqrt{3 - (1,5)^2} = \sqrt{0,75} = 0,866$$

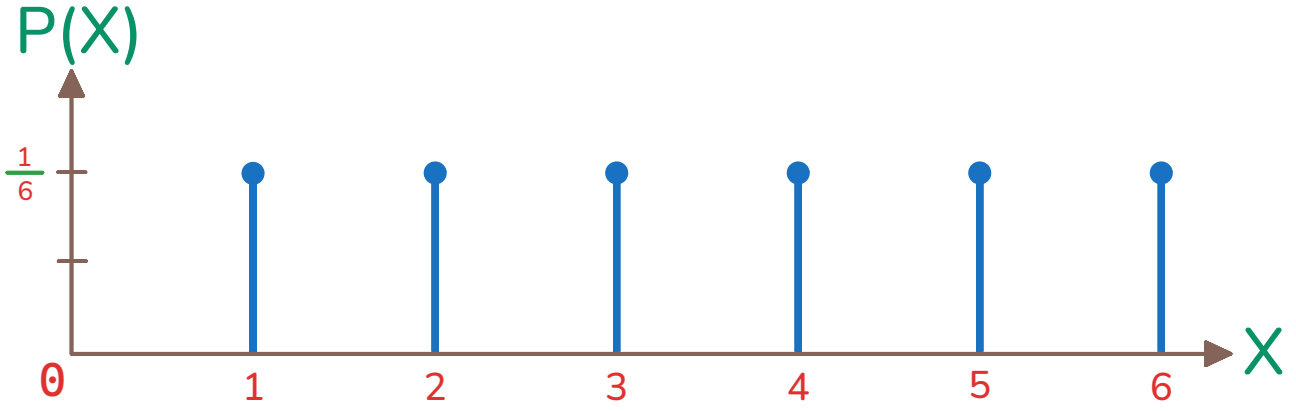
**Soru 3:** "X", bir zar atıldığında üst yüze gelen sayıdır.  
Buna göre;

a) Olasılık değerleri tablosu oluşturun.

$6^1 = 6$  olasılık.

| X    | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| P(X) | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

b) Grafiği çiziniz.



c) Matematiksel beklentiyi hesaplayınız.

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6} + \frac{6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

d) Standart sapmayı bulunuz.

$$K = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} + \frac{9}{6} + \frac{16}{6} + \frac{25}{6} + \frac{36}{6}$$
$$K = \frac{91}{6} = 15,166$$

$$\sigma = \sqrt{15,166 - 12,25} = \sqrt{2,916} =$$